SOFTWARE PARA GYM

Diseño conceptual y lógico de la base de datos

Propuesta ampliada para MySQL 8.0+

Motor	MySQL 8.0+ / InnoDB / utf8mb4
Base nueva	gimnasio_integral_db
Alcance	Socios, membresías, pagos, asistencias, entrenamiento, salones, equipos, contabilidad, personal, seguridad y portal web.
Tablas	69 tablas relacionales, además de 3 vistas de reporte.

Documento técnico de referencia para el desarrollo académico del proyecto. El SQL crea una base independiente y no borra la base anterior.

21 de octubre de 2026

Contenido y criterio de diseño

Este documento transforma los requisitos del profesor y el avance entregado en un esquema relacional ampliado. El PDF del segundo avance ya define PHP 8, API REST y MySQL, y detalla módulos desde socios hasta respaldos. El código del ZIP incluye un esquema inicial de ocho tablas funcionales principales (roles, usuarios, bitácora, socios, tipos de membresía, membresías, pagos y asistencias); no contiene todavía la mayoría de las entidades de entrenamiento, reservaciones, contabilidad, equipo, empleados ni notificaciones.

Objetivo: crear una base ordenada y ampliable sin destruir la base existente. Se usa otra base, gimnasio_integral_db, se reutilizan nombres de tablas centrales y se amplían las columnas y relaciones. El script incluye catálogos editables, claves primarias, foráneas, restricciones, índices y vistas de reportes.

> Importante: una base de datos puede aceptar nuevos registros de sus tablas y catálogos sin cambiar su estructura. Si en el futuro aparece una nueva entidad o un nuevo atributo, se debe agregar una tabla o columna mediante una migración SQL; no es correcto prometer que el esquema puede aceptar cualquier dato futuro sin cambios.

Resumen de módulos cubiertos

Módulo	Qué cubre	Tablas
01. Seguridad, roles y trazabilidad	Cubre autenticación, autorización por roles, sesiones, auditoría y evidencia operativa de respaldos.	7
02. Personal, puestos e instructores	Cubre empleados, especialidades, horarios, asistencia, actividades impartidas y nómina.	9
03. Socios, membresias, pagos y acceso	Cubre registro de socios, planes de membresía, pagos y conceptos cobrados, lector de credenciales y acceso.	12
04. Expediente fisico, rutinas y dietas	Cubre historial de medidas, banco de ejercicios, rutinas, ejecuciones y planes de alimentación.	17
05. Salones, reservaciones y clases	Cubre capacidad, estados de reserva, cancelaciones auditables y asistencia a clases.	5
06. Proveedores, equipos y mantenimiento	Cubre compras e inventario de aparatos, asignación a salones, mantenimiento, uso y bajas.	10
07. Contabilidad, caja y facturacion	Cubre categorías, movimientos contables, cortes de caja, totales por método y datos de facturación.	5
08. Comunicacion y captacion de clientes	Cubre avisos, plantillas, prospectos y solicitudes de información para atraer nuevos clientes.	4

Decisiones de diseño

• Se evitan ENUM para estados y métodos de uso común; cuando conviene se usa un catálogo relacionado por clave foránea, por ejemplo estados_membresia, metodos_pago, estados_reservacion y estados_equipo. Los valores nuevos de esos catálogos se agregan con INSERT.

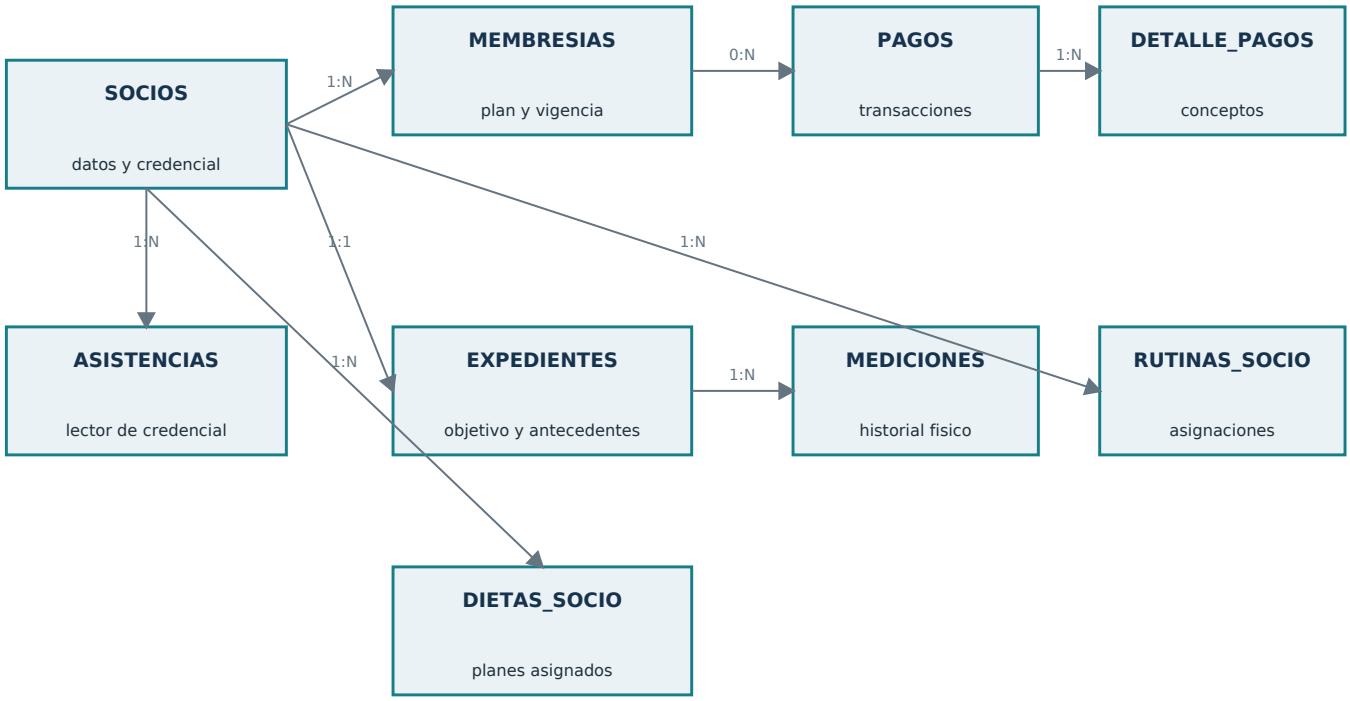
• Se separan encabezados y detalles de operaciones (pagos/detalle_pagos, adquisición/detalle_adquisicion_equipo, nómina/nomina_detalles y corte/corte_caja_metodos). Esto permite varios conceptos por operación y reduce datos repetidos.

• Los documentos y contraseñas no se guardan directamente en archivos SQL ni en texto plano; las columnas de contraseña almacenan hashes generados desde PHP con password_hash().

1. Diseño conceptual

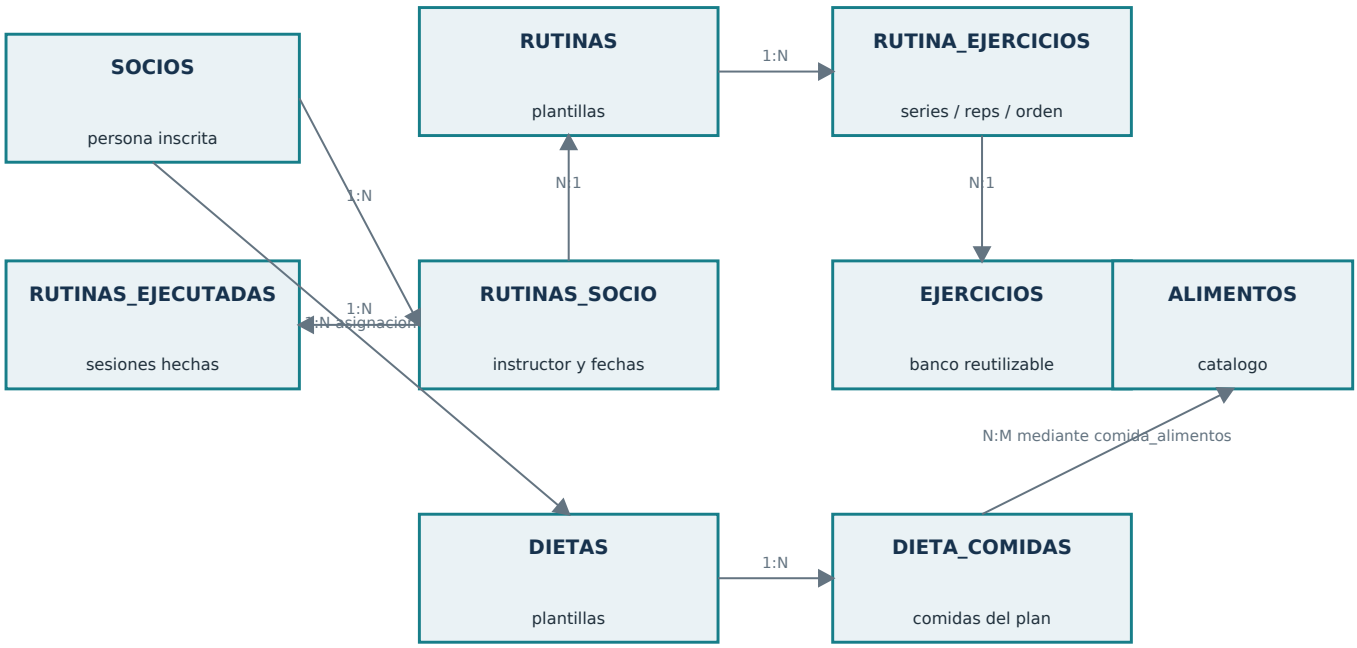
El modelo conceptual organiza el negocio en entidades y relaciones, sin depender de pantallas específicas. La relación 1:N significa que un registro principal puede relacionarse con muchos registros dependientes; N:M representa una relación de muchos a muchos resuelta con una tabla puente.

1.1 Socios, pagos y expediente



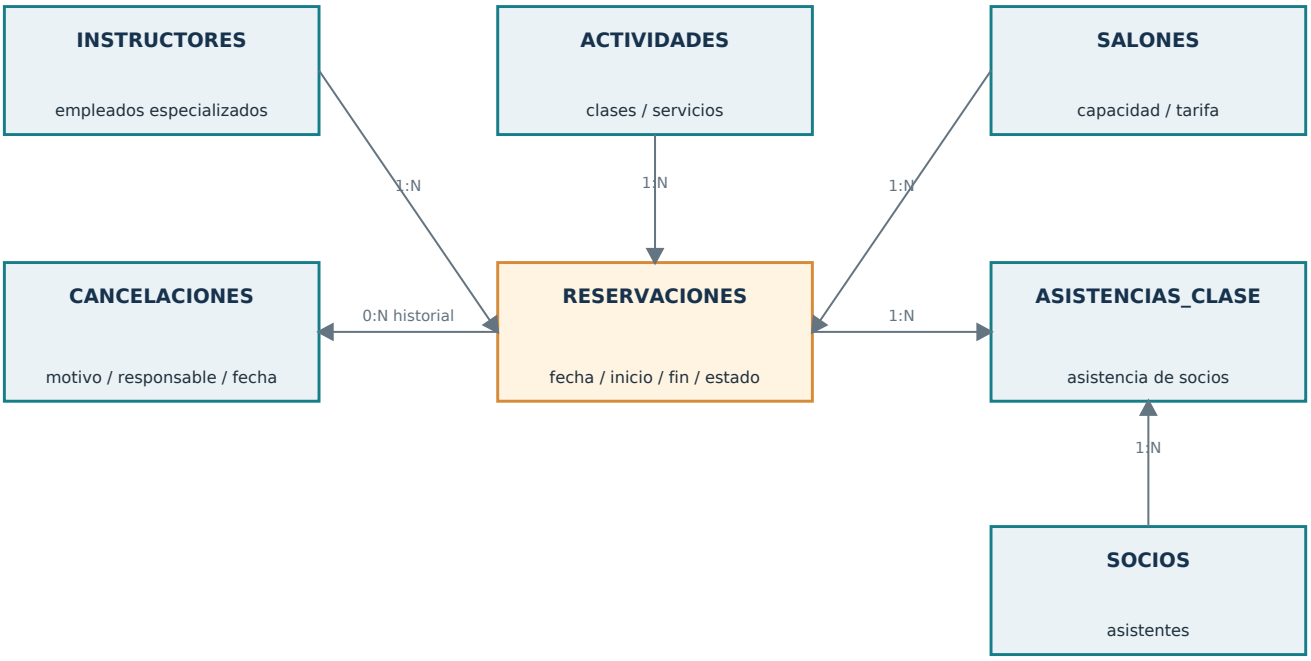
Relaciones principales: un socio puede tener muchas membresías, pagos, asistencias, asignaciones de rutina y dieta; cada socio tiene un expediente principal y dicho expediente guarda múltiples mediciones históricas. Un pago puede incluir varios renglones de conceptos.

1.2 Bancos de entrenamiento y nutrición



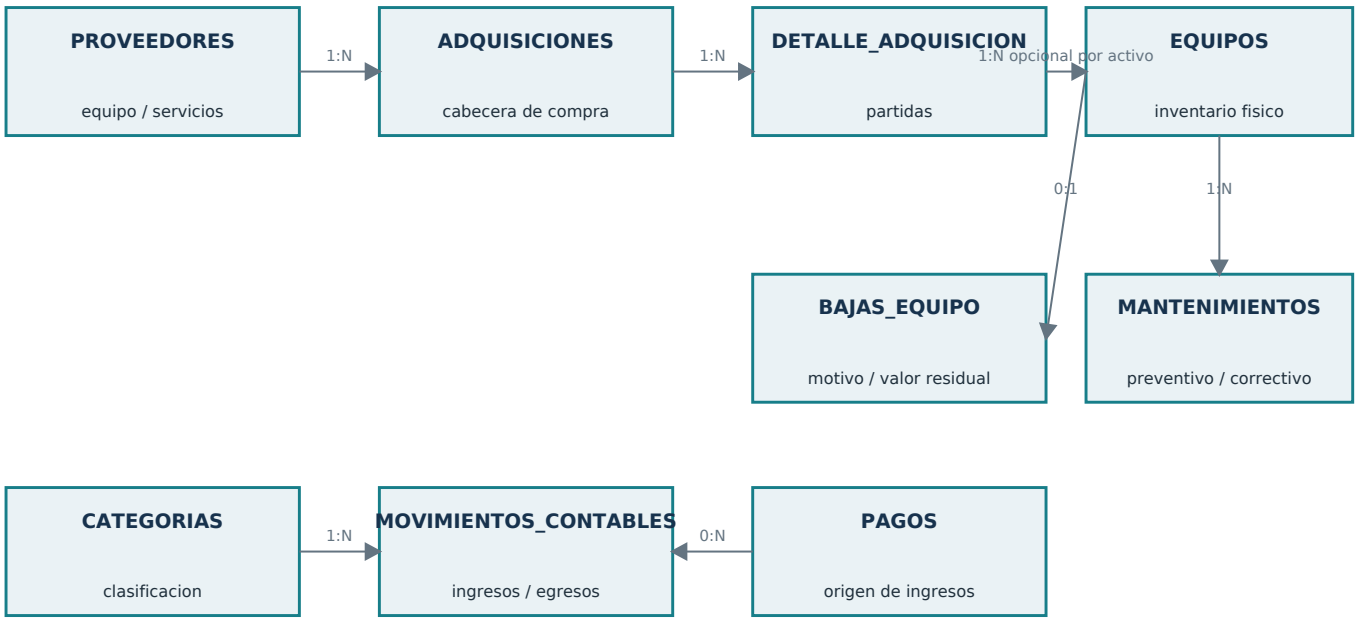
Las plantillas se separan de sus asignaciones: la rutina o dieta se define una vez, luego se asigna a diferentes socios. Las rutinas ejecutadas y sus ejercicios se registran aparte para preservar el historial real de cada socio.

1.3 Salones y reservaciones



Las reservaciones relacionan el salón, el instructor, la actividad y el periodo. Las cancelaciones se registran en una tabla propia para conservar motivo, responsable y fecha. La validación de traslapes debe hacerse también desde la API dentro de una transacción: MySQL no evita por sí solo los traslapes de intervalos de horario.

1.4 Equipos y finanzas



La adquisición se conserva como operación comercial; el equipo físico queda en inventario y se relaciona con mantenimientos y bajas. Los movimientos contables se asocian a categorías y, cuando corresponde, a pagos, reservaciones o nómina. La API debe insertar los movimientos derivados en la misma transacción que el evento de negocio para evitar duplicados.

2. Registro de relaciones y cardinalidades

Las siguientes relaciones se obtienen de las claves foráneas definidas en el script SQL. La cardinalidad habitual es uno a muchos, salvo las tablas puente o las relaciones limitadas por UNIQUE.

01. Seguridad, roles y trazabilidad

Tabla hija.campo	Referencia (padre.id)	Cardinalidad / nota
rol_permiso.rol_id	roles.id	N:1; al borrar: RESTRICT
rol_permiso.permiso_id	permisos.id	N:1; al borrar: RESTRICT
usuarios.rol_id	roles.id	N:1; al borrar: RESTRICT
usuarios.empleado_id	empleados.id	0..1:1; al borrar: RESTRICT
sesiones.usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: CASCADE
sesiones.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: CASCADE
bitacora.usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
bitacora.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: SET NULL
respaldos.usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL

02. Personal, puestos e instructores

Tabla hija.campo	Referencia (padre.id)	Cardinalidad / nota
empleados.puesto_id	puestos.id	N:1; al borrar: RESTRICT
instructores.empleado_id	empleados.id	0..1:1; al borrar: RESTRICT
instructor_actividades.instructor_id	instructores.id	N:1; al borrar: CASCADE
instructor_actividades.actividad_id	actividades.id	N:1; al borrar: CASCADE
horarios_empleado.empleado_id	empleados.id	N:1; al borrar: CASCADE
asistencia_empleado.empleado_id	empleados.id	N:1; al borrar: RESTRICT
nominas.elaborada_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
nomina_detalles.nomina_id	nominas.id	0..1:1; al borrar: CASCADE
nomina_detalles.empleado_id	empleados.id	0..1:1; al borrar: RESTRICT

03. Socios, membresias, pagos y acceso

Tabla hija.campo	Referencia (padre.id)	Cardinalidad / nota
membresias.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: RESTRICT
membresias.tipo_membresia_id	tipos_membresia.id	N:1; al borrar: RESTRICT
membresias.estado	estados_membresia.codigo	N:1; al borrar: RESTRICT
congelaciones_membresia.membresia_id	membresias.id	N:1; al borrar: CASCADE
congelaciones_membresia.registrado_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
tipo_membresia_servicios.tipo_membresia_id	tipos_membresia.id	N:1; al borrar: CASCADE
tipo_membresia_servicios.servicio_id	servicios.id	N:1; al borrar: CASCADE
pagos.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: RESTRICT
pagos.membresia_id	membresias.id	N:1; al borrar: SET NULL
pagos.metodo	metodos_pago.codigo	N:1; al borrar: RESTRICT
pagos.usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
detalle_pagos.pago_id	pagos.id	N:1; al borrar: CASCADE
detalle_pagos.servicio_id	servicios.id	N:1; al borrar: SET NULL
asistencias.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: SET NULL
asistencias.resultado	resultados_acceso.codigo	N:1; al borrar: RESTRICT
asistencias.registrado_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL

04. Expediente fisico, rutinas y dietas

Tabla.campo origen	Referencia principal	Cardinalidad y regla
expedientes.socio_id	socios.id	0..1:1; al borrar: CASCADE
expedientes.actualizado_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
mediciones.expediente_id	expedientes.id	N:1; al borrar: CASCADE
mediciones.registrado_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
ejercicio_grupo_muscular.ejercicio_id	ejercicios.id	N:1; al borrar: CASCADE
ejercicio_grupo_muscular.grupo_muscular_id	grupos_musculares.id	N:1; al borrar: CASCADE
ejercicio_equipamiento.ejercicio_id	ejercicios.id	N:1; al borrar: CASCADE
ejercicio_equipamiento.equipamiento_id	equipamiento_entrenamiento.id	N:1; al borrar: CASCADE
rutinas.creador_usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
rutina_ejercicios.rutina_id	rutinas.id	0..1:1; al borrar: CASCADE
rutina_ejercicios.ejercicio_id	ejercicios.id	N:1; al borrar: RESTRICT
rutinas_socio.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: RESTRICT
rutinas_socio.rutina_id	rutinas.id	N:1; al borrar: RESTRICT
rutinas_socio.instructor_id	instructores.id	N:1; al borrar: SET NULL
rutinas_ejecutadas.rutina_socio_id	rutinas_socio.id	N:1; al borrar: CASCADE
ejercicios_ejecutados.rutina_ejecutada_id	rutinas_ejecutadas.id	N:1; al borrar: CASCADE
ejercicios_ejecutados.ejercicio_id	ejercicios.id	N:1; al borrar: SET NULL
dietas.creador_usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
dieta_comidas.dieta_id	dietas.id	0..1:1; al borrar: CASCADE
comida_alimentos.dieta_comida_id	dieta_comidas.id	N:1; al borrar: CASCADE
comida_alimentos.alimento_id	alimentos.id	N:1; al borrar: RESTRICT
dietas_socio.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: RESTRICT
dietas_socio.dieta_id	dietas.id	N:1; al borrar: RESTRICT
dietas_socio.asignada_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL

05. Salones, reservaciones y clases

Tabla.campo origen	Referencia principal	Cardinalidad y regla
reservaciones.salon_id	salones.id	N:1; al borrar: RESTRICT
reservaciones.instructor_id	instructores.id	N:1; al borrar: RESTRICT
reservaciones.actividad_id	actividades.id	N:1; al borrar: RESTRICT
reservaciones.estado	estados_reservacion.codigo	N:1; al borrar: RESTRICT
reservaciones.pago_id	pagos.id	N:1; al borrar: SET NULL
reservaciones.creada_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
cancelaciones_reservacion.reservacion_id	reservaciones.id	0..1:1; al borrar: CASCADE
cancelaciones_reservacion.cancelada_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
asistencias_clase.reservacion_id	reservaciones.id	0..1:1; al borrar: CASCADE
asistencias_clase.socio_id	socios.id	0..1:1; al borrar: RESTRICT

06. Proveedores, equipos y mantenimiento

Tabla.columna	Referencia principal	Cardinalidad y regla
adquisiciones_equipo.proveedor_id	proveedores.id	N:1; al borrar: SET NULL
adquisiciones_equipo.registrado_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
detalle_adquisicion_equipo.adquisicion_id	adquisiciones_equipo.id	N:1; al borrar: CASCADE
equipos.detalle_adquisicion_id	detalle_adquisicion_equipo.id	N:1; al borrar: SET NULL
equipos.proveedor_id	proveedores.id	N:1; al borrar: SET NULL
equipos.estado	estados_equipo.codigo	N:1; al borrar: RESTRICT
salon_equipos.salon_id	salones.id	N:1; al borrar: CASCADE
salon_equipos.equipo_id	equipos.id	N:1; al borrar: CASCADE
mantenimientos.equipo_id	equipos.id	N:1; al borrar: RESTRICT
mantenimientos.tipo	tipos_mantenimiento.codigo	N:1; al borrar: RESTRICT
mantenimientos.tecnico_empleado_id	empleados.id	N:1; al borrar: SET NULL
mantenimientos.proveedor_id	proveedores.id	N:1; al borrar: SET NULL
mantenimientos.registrado_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
bajas_equipo.equipo_id	equipos.id	0..1:1; al borrar: RESTRICT
bajas_equipo.autorizada_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
uso_equipos.equipo_id	equipos.id	N:1; al borrar: RESTRICT
uso_equipos.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: SET NULL
uso_equipos.registrado_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL

07. Contabilidad, caja y facturacion

Tabla.columna	Referencia principal	Cardinalidad y regla
categorias_contables.categoria_padre_id	categorias_contables.id	N:1; al borrar: SET NULL
movimientos_contables.categoria_id	categorias_contables.id	N:1; al borrar: RESTRICT
movimientos_contables.pago_id	pagos.id	N:1; al borrar: SET NULL
movimientos_contables.reservacion_id	reservaciones.id	N:1; al borrar: SET NULL
movimientos_contables.nomina_detalle_id	nomina_detalles.id	N:1; al borrar: SET NULL
movimientos_contables.usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
cortes_caja.usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: RESTRICT
corte_caja_metodos.corte_id	cortes_caja.id	0..1:1; al borrar: CASCADE
corte_caja_metodos.metodo_pago	metodos_pago.codigo	0..1:1; al borrar: RESTRICT
facturas.pago_id	pagos.id	0..1:1; al borrar: RESTRICT

08. Comunicacion y captacion de clientes

Tabla.columna	Referencia principal	Cardinalidad y regla
notificaciones.plantilla_id	plantillas_notificacion.id	N:1; al borrar: SET NULL
notificaciones.socio_id	socios.id	N:1; al borrar: SET NULL
notificaciones.usuario_id	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
prospectos.servicio_interes_id	servicios.id	N:1; al borrar: SET NULL
prospectos.asignado_a	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL
prospectos.socio_convertido_id	socios.id	N:1; al borrar: SET NULL
solicitudes_informacion.prospecto_id	prospectos.id	N:1; al borrar: SET NULL
solicitudes_informacion.respondida_por	usuarios.id	N:1; al borrar: SET NULL

3. Diseño lógico y diccionario de datos

Para cada tabla se documentan el propósito y los campos físicos definidos en el SQL. PK = clave primaria; FK = clave foránea; UNIQUE = valor único; AI = autoincremental. “Nulo: Sí” indica que el campo admite NULL. El valor por defecto se muestra cuando está definido.

01. Seguridad, roles y trazabilidad

Cubre autenticación, autorización por roles, sesiones, auditoría y evidencia operativa de respaldos.

roles

Catálogo de perfiles de acceso del sistema (dueño, administrador, recepción, instructor, socio y mantenimiento).

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

permisos

Catálogo de acciones permitidas por módulo; evita codificar todos los permisos en la aplicación.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
codigo	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
modulo	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
accion	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

rol_permiso

Relación muchos-a-muchos entre roles y permisos.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
rol_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de rol.
permiso_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de permiso.
concedido_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

usuarios

Cuentas de acceso del personal; guarda hash de contraseña y estado de bloqueo, nunca la contraseña en texto plano.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
email	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Dato de contacto o contexto de la operación.
password_hash	VARCHAR	—	No	—	Valor cifrado/hash; no almacenar texto plano.
rol_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de rol.
empleado_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	Sí	NULL	Referencia al registro de empleado.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
intentos_fallidos	SMALLINT UNSIGNED	—	No	0	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
bloqueado_hasta	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
ultimo_acceso	DATETIME	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

sesiones

Sesiones/tokens de acceso con expiración y datos de cliente para controlar cierre e identificación.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de usuario.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de socio.
token_hash	CHAR	UNIQUE	No	—	Valor cifrado/hash; no almacenar texto plano.
ip	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
agente_usuario	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
expira_en	DATETIME	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
cerrada_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_sesion_un_sujeto: (usuario_id IS NOT NULL AND socio_id IS NULL) OR (usuario_id IS NULL AND socio_id IS NOT NULL)

bitacora

Historial de operaciones importantes con actor, módulo, fecha, IP y detalle.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de usuario.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de socio.
actor	VARCHAR	—	No	'staff'	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
accion	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
modulo	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
detalle	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
ip	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
agente_usuario	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

respaldos

Inventario y resultado de respaldos de la base; el archivo se genera por un proceso externo.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre_archivo	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
ruta_archivo	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
tipo	VARCHAR	—	No	'completo'	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
estado	VARCHAR	—	No	'pendiente'	Estado o bandera operativa.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
tamano_bytes	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
checksum_sha256	CHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
iniciado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
finalizado_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
verificado_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
restaurado_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de usuario.
mensaje_error	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

02. Personal, puestos e instructores

Cubre empleados, especialidades, horarios, asistencia, actividades impartidas y nómina.

puestos

Catálogo de puestos laborales.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

empleados

Expediente administrativo y laboral de cada empleado.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
numero_empleado	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
puesto_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de puesto.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
apellidos	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
email	VARCHAR	UNIQUE	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
telefono	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
direccion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
fecha_ingreso	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_baja	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
salario_base	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
contacto_emergencia	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
telefono_emergencia	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
estado	VARCHAR	—	No	'activo'	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_empleado_salario: salario_base >= 0

instructores

Datos propios de empleados que imparten entrenamientos o clases.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
empleado_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de empleado.
especialidad	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
porcentaje_comision	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
biografia	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

Reglas adicionales: chk_instructor_comision: porcentaje_comision BETWEEN 0 AND 100

actividades

Catálogo extensible de clases y servicios que ofrece el gimnasio.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
codigo	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
duracion_minutos	SMALLINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
precio_referencia	DECIMAL	—	Sí	NULL	Importe o valor económico.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_actividad_precio: precio_referencia IS NULL OR precio_referencia >= 0

instructor_actividades

Relación de instructores con las actividades que pueden impartir.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
instructor_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de instructor.
actividad_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de actividad.
nivel	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

horarios_empleado

Horarios planificados de trabajo por empleado.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
empleado_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de empleado.
dia_semana	TINYINT UNSIGNED	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
hora_inicio	TIME	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
hora_fin	TIME	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
vigente_desde	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
vigente_hasta	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

Reglas adicionales: chk_horario_dia: dia_semana BETWEEN 1 AND 7; chk_horario_horas: hora_fin > hora_inicio

asistencia_empleado

Registro de asistencia y salida del personal.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
empleado_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de empleado.
entrada	DATETIME	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
salida	DATETIME	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
metodo_registro	VARCHAR	—	No	'manual'	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

Reglas adicionales: chk_asistemp_horas: salida IS NULL OR salida >= entrada

nominas

Encabezado de un periodo de nómina.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
periodo_inicio	DATE	UNIQUE	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
periodo_fin	DATE	UNIQUE	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
fecha_pago	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
estado	VARCHAR	—	No	'borrador'	Estado o bandera operativa.
elaborada_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
observaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_nomina_periodo: periodo_fin >= periodo_inicio

nomina_detalles

Detalle por empleado de sueldos, bonos, descuentos y neto; puede alimentar los egresos contables.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nomina_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de nomina.
empleado_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de empleado.
sueldo_base	DECIMAL	—	No	0.00	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
bonos	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
comisiones	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
deducciones	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
neto	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
pagado_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
estado	VARCHAR	—	No	'pendiente'	Estado o bandera operativa.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

Reglas adicionales: chk_nominadet_importes: sueldo_base >= 0 AND bonos >= 0 AND comisiones >= 0 AND deducciones >= 0 AND neto >= 0

03. Socios, membresias, pagos y acceso

Cubre registro de socios, planes de membresía, pagos y conceptos cobrados, lector de credenciales y acceso.

socios

Datos personales, credencial, contacto y datos fiscales de cada socio.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
codigo_credencial	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
apellidos	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
email	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Dato de contacto o contexto de la operación.
telefono	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
fecha_nacimiento	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
rfc	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
razon_social	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
regimen_fiscal	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
uso_cfdi	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
password_hash	VARCHAR	—	No	—	Valor cifrado/hash; no almacenar texto plano.
direccion_fiscal	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
contacto_emergencia	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
telefono_emergencia	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

tipos_membresia

Catálogo editable de planes, duración, precio, beneficios y reglas de congelación.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
duracion_dias	INT UNSIGNED	—	No	—	Cantidad o medida numérica.
precio	DECIMAL	—	No	—	Importe o valor económico.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
beneficios_descripcion	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
permite_congelacion	TINYINT	—	No	0	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
max_dias_congelacion	SMALLINT UNSIGNED	—	No	0	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_tipo_membresia_duracion: duracion_dias > 0; chk_tipo_membresia_precio: precio >= 0

estados_membresia

Catálogo de estados y si cada estado permite acceder al gimnasio.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
codigo	VARCHAR	PK	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
permite_acceso	TINYINT	—	No	0	Estado o bandera operativa.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

membresias

Contratos de membresía por socio, con periodo, tipo, precio aplicado y estado.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de socio.
tipo_membresia_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de tipo membresia.
fecha_inicio	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_fin	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
estado	VARCHAR	FK	No	'activa'	Estado o bandera operativa.
congelada_desde	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
precio_aplicado	DECIMAL	—	Sí	NULL	Importe o valor económico.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_membresias_fechas: fecha_fin >= fecha_inicio

congelaciones_membresia

Historial de periodos en que una membresía quedó congelada.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
membresia_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de membresia.
fecha_inicio	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_fin	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
motivo	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
registrado_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_congelaciones_fechas: fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio

metodos_pago

Catálogo de métodos de pago; permite añadir nuevos métodos como registro de catálogo.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
codigo	VARCHAR	PK	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
requiere_referencia	TINYINT	—	No	0	Clave identificadora legible o referencia externa.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

servicios

Catálogo de productos/servicios cobrables, usado en reportes de venta.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
codigo	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
categoria	VARCHAR	—	No	'otro'	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
precio_base	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
tasa_impuesto	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_servicio_precio: precio_base >= 0; chk_servicio_impuesto: tasa_impuesto BETWEEN 0 AND 100

tipo_membresia_servicios

Servicios incluidos en cada tipo de membresía.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
tipo_membresia_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de tipo membresia.
servicio_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de servicio.
incluido	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

pagos

Cabecera de una transacción de pago, ligada al socio, método y, cuando aplique, membresía.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
folio	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de socio.
membresia_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de membresia.
concepto	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
monto	DECIMAL	—	No	—	Importe o valor económico.
metodo	VARCHAR	FK	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de usuario.
estado	VARCHAR	—	No	'pagado'	Estado o bandera operativa.
referencia_externa	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_pago_monto: monto >= 0

detalle_pagos

Conceptos, cantidades, precios, descuentos y subtotales incluidos en cada pago.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
pago_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de pago.
servicio_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de servicio.
descripcion	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
cantidad	DECIMAL	—	No	1.00	Cantidad o medida numérica.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
precio_unitario	DECIMAL	—	No	—	Importe o valor económico.
descuento	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
subtotal	DECIMAL	—	No	—	Importe o valor económico.

Reglas adicionales: chk_detalle_cantidad: cantidad > 0; chk_detalle_precios: precio_unitario >= 0 AND descuento >= 0 AND subtotal >= 0

resultados_acceso

Catálogo de resultados del lector de credencial.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
codigo	VARCHAR	PK	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
acceso_permitido	TINYINT	—	No	0	Estado o bandera operativa.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

asistencias

Intentos de entrada de socios, incluyendo accesos permitidos o denegados.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de socio.
codigo_leido	VARCHAR	—	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
resultado	VARCHAR	FK	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
motivo	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
registrado_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

04. Expediente fisico, rutinas y dietas

Cubre historial de medidas, banco de ejercicios, rutinas, ejecuciones y planes de alimentación.

expedientes

Expediente físico/deportivo principal del socio.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
socio_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de socio.
objetivo_principal	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
lesiones_condiciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
alergias	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
observaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
actualizado_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

mediciones

Mediciones históricas para gráficas de progreso físico.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
expediente_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de expediente.
fecha_medicion	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
peso_kg	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
estatura_cm	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
imc	DECIMAL	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
porcentaje_grasa	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
pecho_cm	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
cintura_cm	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
cadera_cm	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
brazo_cm	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
pierna_cm	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
observaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
registrado_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

Reglas adicionales: chk_medicion_peso: peso_kg IS NULL OR peso_kg > 0; chk_medicion_estatura: estatura_cm IS NULL OR estatura_cm > 0

grupos_musculares

Catálogo de grupos musculares.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

equipamiento_entrenamiento

Catálogo de equipo que requiere cada ejercicio; no confundir con los activos físicos inventariados.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

ejercicios

Banco reusable de ejercicios con indicaciones, multimedia y estado.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
nivel	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
video_url	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
imagen_url	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
instrucciones	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

ejercicio_grupo_muscular

Relación entre ejercicios y grupos musculares.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
ejercicio_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de ejercicio.
grupo_muscular_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de grupo muscular.
principal	TINYINT	—	No	0	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

ejercicio_equipamiento

Relación entre ejercicios y tipos de equipamiento requerido.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
ejercicio_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de ejercicio.
equipamiento_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de equipamiento.
obligatorio	TINYINT	—	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

rutinas

Plantillas reutilizables de entrenamiento.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
objetivo	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
nivel	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
dias_por_semana	TINYINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
duracion_semanas	SMALLINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
creador_usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de creador usuario.
es_plantilla	TINYINT	—	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_rutina_dias: dias_por_semana IS NULL OR dias_por_semana BETWEEN 1 AND 7

rutina_ejercicios

Ejercicios que forman una rutina, con orden, series, repeticiones y descanso.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
rutina_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de rutina.
ejercicio_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de ejercicio.
dia_numero	TINYINT UNSIGNED	UNIQUE	No	1	Clave identificadora legible o referencia externa.
orden	SMALLINT UNSIGNED	UNIQUE	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
series	TINYINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
repeticiones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
descanso_segundos	SMALLINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
carga_referencia	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
instrucciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

rutinas_socio

Asignación de rutina a un socio con instructor responsable y periodo de vigencia.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de socio.
rutina_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de rutina.
instructor_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de instructor.
fecha_inicio	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_fin	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
estado	VARCHAR	—	No	'activa'	Estado o bandera operativa.
instrucciones_personales	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
asignada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_rutinasocio_fechas: fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio

rutinas_ejecutadas

Registro de una sesión de rutina que el socio realizó.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
rutina_socio_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de rutina socio.
fecha_ejecucion	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
duracion_minutos	SMALLINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
esfuerzo_percibido	TINYINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
notas	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
registrada_por_socio	TINYINT	—	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

Reglas adicionales: chk_esfuerzo: esfuerzo_percibido IS NULL OR esfuerzo_percibido BETWEEN 1 AND 10

ejercicios_ejecutados

Detalle de ejercicios realizados en una sesión, con series y repeticiones reales.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
rutina_ejecutada_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de rutina ejecutada.
ejercicio_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de ejercicio.
nombre_ejercicio	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
series_realizadas	TINYINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
repeticiones_realizadas	VARCHAR	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
carga_kg	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
duracion_segundos	INT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
completado	TINYINT	—	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
notas	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

dietas

Plantillas reutilizables de dieta.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
objetivo	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
calorias_dia	INT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
descripcion	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creador_usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de creador usuario.
es_plantilla	TINYINT	—	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

dieta_comidas

Comidas que integran una plantilla de dieta.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
dieta_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de dieta.
numero_comida	TINYINT UNSIGNED	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
hora_sugerida	TIME	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
notas	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

alimentos

Catálogo reutilizable de alimentos.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
unidad_base	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
calorias_por_100g	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
proteina_por_100g	DECIMAL	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
carbohidratos_por_100g	DECIMAL	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
grasa_por_100g	DECIMAL	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

comida_alimentos

Alimentos, cantidades y unidades incluidas en una comida de dieta.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
dieta_comida_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de dieta comida.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
alimento_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de alimento.
cantidad	DECIMAL	—	Sí	NULL	Cantidad o medida numérica.
unidad	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
notas	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

dietas_socio

Asignación de dieta a un socio por un periodo y responsable.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de socio.
dieta_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de dieta.
asignada_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
fecha_inicio	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_fin	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
estado	VARCHAR	—	No	'activa'	Estado o bandera operativa.
indicaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_dietasocio_fechas: fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio

05. Salones, reservaciones y clases

Cubre capacidad, estados de reserva, cancelaciones auditables y asistencia a clases.

salones

Catálogo de espacios físicos, capacidad y tarifa por hora.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
ubicacion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
capacidad	SMALLINT UNSIGNED	—	No	—	Cantidad o medida numérica.
tarifa_hora	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
descripcion	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
notas_equipamiento	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.

Reglas adicionales: chk_salon_capacidad: capacidad > 0; chk_salon_tarifa: tarifa_hora >= 0

estados_reservacion

Catálogo de estados y si bloquean el horario del salón.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
codigo	VARCHAR	PK	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
bloquea_horario	TINYINT	—	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

reservaciones

Reserva de salón, instructor, actividad, horario, estado y pago relacionado.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
salon_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de salon.
instructor_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de instructor.
actividad_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de actividad.
titulo	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
fecha_inicio	DATETIME	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_fin	DATETIME	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
estado	VARCHAR	FK	No	'reservada'	Estado o bandera operativa.
tarifa_aplicada	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
pago_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de pago.
creada_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_reservacion_horas: fecha_fin > fecha_inicio; chk_reservacion_tarifa: tarifa_aplicada >= 0

cancelaciones_reservacion

Historial de cancelaciones con motivo, responsable y fecha; mantiene trazabilidad.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
reservacion_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de reservacion.
cancelada_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
fecha_cancelacion	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
motivo	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
notas	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

asistencias_clase

Asistencia de socios a una clase/reservación.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
reservacion_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de reservacion.
socio_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de socio.
estado	VARCHAR	—	No	'presente'	Estado o bandera operativa.
registrada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

06. Proveedores, equipos y mantenimiento

Cubre compras e inventario de aparatos, asignación a salones, mantenimiento, uso y bajas.

proveedores

Datos de proveedores que venden equipo o realizan servicios.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
contacto	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
telefono	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
email	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
rfc	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
direccion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

adquisiciones_equipo

Cabecera de una compra de equipo a un proveedor.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
proveedor_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de proveedor.
numero_documento	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
fecha_compra	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
registrado_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
subtotal	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
impuestos	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
total	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
comprobante_url	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
observaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_adquisicion_importes: subtotal >= 0 AND impuestos >= 0 AND total >= 0

detalle_adquisicion_equipo

Partidas compradas en una adquisición; separa cantidades y costos por concepto.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
adquisicion_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de adquisicion.
descripcion	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
marca	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
modelo	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
cantidad	SMALLINT UNSIGNED	—	No	1	Cantidad o medida numérica.
costo_unitario	DECIMAL	—	No	—	Importe o valor económico.
garantia_meses	SMALLINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

Reglas adicionales: chk_detadq_cantidad: cantidad > 0; chk_detadq_costo: costo_unitario >= 0

estados_equipo

Catálogo de estados operativos del equipo del gimnasio.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
codigo	VARCHAR	PK	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
disponible_uso	TINYINT	—	No	0	Estado o bandera operativa.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

equipos

Inventario de aparatos físicos, número de serie, proveedor, costo, ubicación y estado.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
detalle_adquisicion_id	BIGINT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de detalle adquisicion.
proveedor_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de proveedor.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
marca	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
modelo	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
numero_serie	VARCHAR	UNIQUE	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
fecha_compra	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
costo_compra	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
fin_garantia	DATE	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
ubicacion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
estado	VARCHAR	FK	No	'operativo'	Estado o bandera operativa.
fecha_ultimo_mantenimiento	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_proximo_mantenimiento	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
observaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
actualizado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_equipo_costo: costo_compra >= 0

salon_equipos

Relación de equipo físico asignado a salones.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
salon_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de salon.
equipo_id	INT UNSIGNED	PK, FK	No	—	Referencia al registro de equipo.
cantidad	SMALLINT UNSIGNED	—	No	1	Cantidad o medida numérica.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

Reglas adicionales: chk_salon_equipo_cantidad: cantidad > 0

tipos_mantenimiento

Catálogo extensible de mantenimiento preventivo, correctivo e inspección.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
codigo	VARCHAR	PK	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

mantenimientos

Historial y programación de mantenimientos por aparato.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
equipo_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de equipo.
tipo	VARCHAR	FK	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
estado	VARCHAR	—	No	'programado'	Estado o bandera operativa.
fecha_programada	DATE	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_inicio	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
fecha_fin	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
tecnico_empleado_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de tecnico empleado.
proveedor_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de proveedor.
descripcion_falla	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
trabajo_realizado	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
costo	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
proximo_mantenimiento	DATE	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
comprobante_url	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
registrado_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_mantenimiento_costo: costo >= 0

bajas_equipo

Registro de bajas, motivo, fecha, valor residual y autorización.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
equipo_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de equipo.
motivo	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
fecha_baja	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
valor_residual	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
autorizada_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
observaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

Reglas adicionales: chk_baja_valor: valor_residual >= 0

uso_equipos

Registro opcional de uso de aparatos por socios para análisis de utilización.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
equipo_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de equipo.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de socio.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
inicio	DATETIME	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
fin	DATETIME	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
actividad	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
registrado_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

Reglas adicionales: chk_uso_tiempo: fin IS NULL OR fin >= inicio

07. Contabilidad, caja y facturacion

Cubre categorías, movimientos contables, cortes de caja, totales por método y datos de facturación.

categorias_contables

Catálogo jerárquico de categorías contables de ingresos y egresos.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
tipo	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
categoria_padre_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de categoria padre.
descripcion	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
activa	TINYINT	—	No	1	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

movimientos_contables

Movimientos de ingresos y egresos, vinculables a pagos, reservas o nómina.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
tipo	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
categoria_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de categoria.
fecha_movimiento	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
concepto	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
monto	DECIMAL	—	No	—	Importe o valor económico.
pago_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de pago.
reservacion_id	BIGINT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de reservacion.
nomina_detalle_id	BIGINT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de nomina detalle.
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de usuario.
comprobante_url	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
referencia	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
observaciones	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_mov_monto: monto >= 0

cortes_caja

Corte diario de caja asociado al usuario responsable.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
fecha_corte	DATE	—	No	—	Fecha u hora relacionada con el registro.
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	No	—	Referencia al registro de usuario.
efectivo_inicial	DECIMAL	—	No	0.00	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
total_sistema	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
total_declarado	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
diferencia	DECIMAL	—	No	0.00	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
observaciones	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
estado	VARCHAR	—	No	'cerrado'	Estado o bandera operativa.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

corte_caja_metodos

Resumen por método de pago dentro de cada corte de caja.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
corte_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de corte.
metodo_pago	VARCHAR	UNIQUE, FK	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
cantidad_operaciones	INT UNSIGNED	—	No	0	Cantidad o medida numérica.
total_sistema	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
total_declarado	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.

facturas

Datos fiscales y resultado de timbrado externo de factura asociada a un pago.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
pago_id	INT UNSIGNED	UNIQUE, FK	No	—	Referencia al registro de pago.
rfc_receptor	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
razon_social	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
regimen_fiscal	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
uso_cfdi	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
codigo_postal_fiscal	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
serie	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
folio	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
uuid_cfdi	CHAR	UNIQUE	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
proveedor_timbrado	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
estado	VARCHAR	—	No	'pendiente'	Estado o bandera operativa.
subtotal	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
impuestos	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
total	DECIMAL	—	No	0.00	Importe o valor económico.
xml_url	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
pdf_url	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
respuesta_pac	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
solicitada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
timbrada_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.

Reglas adicionales: chk_factura_importes: subtotal >= 0 AND impuestos >= 0 AND total >= 0

08. Comunicacion y captacion de clientes

Cubre avisos, plantillas, prospectos y solicitudes de información para atraer nuevos clientes.

plantillas_notificacion

Plantillas reutilizables de mensajes por correo u otros canales.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	INT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
codigo	VARCHAR	UNIQUE	No	—	Clave identificadora legible o referencia externa.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
canal	VARCHAR	—	No	'correo'	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
asunto	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
cuerpo	TEXT	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
activo	TINYINT	—	No	1	Estado o bandera operativa.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

notificaciones

Cola e historial de avisos programados, enviados y entregados.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
plantilla_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de plantilla.
socio_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de socio.
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de usuario.
canal	VARCHAR	—	No	—	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
destinatario	VARCHAR	—	No	—	Dato de contacto o contexto de la operación.
asunto	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
mensaje	TEXT	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
estado	VARCHAR	—	No	'pendiente'	Estado o bandera operativa.
programada_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
enviada_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
entregada_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
proveedor	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
referencia_proveedor	VARCHAR	—	Sí	NULL	Clave identificadora legible o referencia externa.
respuesta_proveedor	TEXT	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
creada_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.

prospectos

Personas interesadas que aún no son socios; ayuda a medir captación y conversión.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
nombre	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
telefono	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
email	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
servicio_interes_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de servicio interes.
origen	VARCHAR	—	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
estado	VARCHAR	—	No	'nuevo'	Estado o bandera operativa.
asignado_a	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
notas	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
creado_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
convertido_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
socio_convertido_id	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de socio convertido.

solicitudes_informacion

Preguntas de posibles clientes y seguimiento de respuesta.

Campo	Tipo SQL	Claves	Nulo	Predeterminado	Propósito
id	BIGINT UNSIGNED	PK / AI	No	Generado	Identificador interno.
prospecto_id	BIGINT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Referencia al registro de prospecto.
nombre_contacto	VARCHAR	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
email	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
telefono	VARCHAR	—	Sí	NULL	Dato de contacto o contexto de la operación.
asunto	VARCHAR	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.
mensaje	TEXT	—	No	—	Nombre, descripción o información asociada.
estado	VARCHAR	—	No	'recibida'	Estado o bandera operativa.
recibida_en	DATETIME	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha u hora relacionada con el registro.
respondida_en	DATETIME	—	Sí	NULL	Fecha u hora relacionada con el registro.
respondida_por	INT UNSIGNED	FK	Sí	NULL	Atributo propio del registro; consultar su nombre para el significado funcional.
respuesta	TEXT	—	Sí	NULL	Nombre, descripción o información asociada.

3.1 Vistas de reportes incluidas

vw_servicios_mas_vendidos: agrupa conceptos de pagos confirmados por servicio y calcula unidades e ingreso total. vw_popularidad_instructores: resume asistencias registradas a clases y sesiones reservadas por instructor. vw_ocupacion_salones: cuenta reservaciones relevantes y minutos reservados por salón. Las vistas no reemplazan validaciones de acceso y sus resultados dependen de que la aplicación registre correctamente cada operación.

4. Normalización y calidad del modelo

El diseño busca mantener las tablas en tercera forma normal (3FN) para reducir duplicidad y anomalías de actualización. La normalización final debe comprobarse siempre contra las reglas reales del negocio; este documento describe el criterio aplicado al modelo propuesto.

Primera forma normal (1FN)

Los campos almacenan valores individuales. Por ejemplo, las medidas físicas no se guardan como una lista dentro de socios; cada medición se registra como una fila en mediciones. Las líneas de pago están separadas en detalle_pagos y los alimentos de cada comida en comida_alimentos.

Segunda forma normal (2FN)

Las tablas puente como rol_permiso, instructor_actividades, tipo_membresia_servicios, ejercicio_grupo_muscular y salon_equipos usan una clave compuesta o una relación única. Sus atributos dependen de toda la combinación de claves, no solo de una parte.

Tercera forma normal (3FN)

Los catálogos separan valores descriptivos que se repetirían: roles, permisos, puestos, estados, métodos de pago, proveedores, categorías contables, ejercicios, servicios y actividades. El pago conserva su cabecera y cada concepto está en detalle_pagos; la compra de equipo y nómina también separan cabecera de detalle.

Datos que se calculan

El IMC puede almacenarse para conservar la medición registrada o recalcularse desde peso y estatura; la aplicación debe usar una regla uniforme. Los reportes de ingresos, popularidad y ocupación se calculan desde operaciones registradas, no mediante totales manuales duplicados.

4.1 Extensibilidad de la base

Agregar datos nuevos: insertar filas en socios, servicios, tipos_membresia, actividades, puestos, ejercicios, alimentos, métodos de pago, estados y categorías según corresponda. El script usa catálogos en vez de ENUM donde se espera que las opciones crezcan.

Agregar un campo: realizar una migración controlada, por ejemplo ALTER TABLE socios ADD COLUMN preferencia_contacto VARCHAR(30) NULL;. Antes de cambiar la estructura, actualizar el código PHP, probar en una copia y respaldar la base.

Agregar una nueva entidad o módulo: crear una tabla con PK, atributos atómicos, FKs e índices necesarios; después incluir servicios/endpoints, validaciones y permisos en la API. El diseño no bloquea ampliaciones, pero los módulos nuevos sí requieren cambios en SQL y aplicación.

> Nunca se recomienda editar manualmente una tabla en producción sin registrar el cambio. Conviene mantener migraciones SQL versionadas junto al código y probarlas antes de desplegarlas.

4.2 Restricciones que también debe validar la aplicación

• Traslapes de reservaciones: comprobar en la API, dentro de una transacción y con bloqueo apropiado. No confiar únicamente en una consulta previa separada del INSERT.

• Pagos y contabilidad: crear el movimiento contable derivado en la misma transacción que el pago, renta o nómina. Definir una clave de idempotencia para evitar registrar dos veces el mismo movimiento.

• Membresías: el acceso debe validar fechas, estado y excepciones de congelación. La fecha de vencimiento y los avisos 7, 3 y 1 día antes requieren lógica de aplicación/tarea programada.

• Facturación: facturas contiene información de solicitud y respuesta; el timbrado CFDI necesita un PAC externo y validaciones fiscales actualizadas.

• Respaldos: la tabla respaldos registra metadatos, no genera por sí sola el archivo. Se necesita tarea programada, almacenamiento externo, prueba periódica de restauración y alertas.

5. Cómo crear y conectar la base

1. Haz una copia de seguridad de la base actual antes de modificar conexiones o datos.

2. Abre phpMyAdmin o MySQL Workbench y ejecuta el archivo gimnasio_integral.sql con una cuenta que tenga permiso de crear bases y tablas. El script crea gimnasio_integral_db y no elimina gimnasio_db.

3. Cambia la constante DB_NAME de config/config.php a gimnasio_integral_db. Mantén DB_HOST, DB_USER y DB_PASS según el servidor en el que lo ejecutes. No uses la contraseña de ejemplo del ZIP en producción.

4. Prueba primero el registro e inicio de sesión, alta de socio, membresía, pago y asistencia; después implementa y valida el resto de módulos. Las tablas nuevas no hacen que todas las pantallas del sistema funcionen automáticamente: la API debe desarrollar el CRUD y las reglas de negocio correspondientes.

5. Para crear la cuenta del dueño, genera un hash con password_hash() en PHP y guárdalo en usuarios.password_hash. El SQL no crea una cuenta con contraseña conocida ni deja un acceso débil predeterminado.

Compatibilidad con el código actual

El esquema inicial del ZIP usa la base gimnasio_db. Las tablas centrales conservan nombres parecidos para facilitar la adaptación, pero el esquema nuevo incorpora catálogos y relaciones foráneas adicionales. La aplicación deberá usar DB_NAME=gimnasio_integral_db y se deben probar los controladores que escriben estados, métodos de pago y resultados de acceso contra los catálogos sembrados. No se debe cambiar de base sin probar el sistema en un entorno de desarrollo.

Seguridad detectada en el ZIP

En config/config.php hay valores de ejemplo escritos directamente: usuario de base de datos, contraseña y clave JWT débil. Antes de publicar: crear un usuario de MySQL con permisos mínimos, cambiar los secretos, guardarlos fuera del repositorio (variables de entorno o configuración privada), forzar HTTPS y revisar bloqueos, expiración de token y permisos por endpoint.

Objetivos del profesor cubiertos por el esquema

Requisito	Tablas principales
Socios/membresías/pagos/asistencia/lector	socios, tipos_membresia, membresias, pagos, detalle_pagos, asistencias, resultados_acceso
Expediente, mediciones, rutinas y dietas	expedientes, mediciones, rutinas*, ejercicios*, dietas*, alimentos*
Reservación de salones/cancelaciones/clases	salones, reservaciones, cancelaciones_reservacion, asistencias_clase
Equipos, adquisiciones, mantenimiento y bajas	proveedores, adquisiciones_equipo, equipos, mantenimientos, bajas_equipo, uso_equipos
Contabilidad, caja y CFDI	categorias_contables, movimientos_contables, cortes_caja, facturas
Personal, horarios, asistencia y nómina	empleados, puestos, instructores, horarios_empleado, asistencia_empleado, nominas
Portal, comunicación y prospectos	usuarios, socios, notificaciones, plantillas_notificacion, prospectos, solicitudes_informacion
Accesos, auditoría y respaldos	roles, permisos, rol_permiso, sesiones, bitacora, respaldos

6. Referencias y alcance

Material base del proyecto: “SOFTWARE PARA GYM”, segundo avance aportado por el equipo (24 páginas), particularmente la especificación del producto y el backlog Scrum en páginas 2–7 y 10–11. Se respetó el alcance ahí indicado para socios, entrenamiento, reservaciones, equipos, contabilidad, empleados, web, acceso y respaldos.

Código revisado: archivo gimnasio(2).zip, especialmente gimnasio/config/schema.sql, config/config.php, models/Socio.php, models/Membresia.php, models/Pago.php, models/Asistencia.php y models/Usuario.php.

Referencia técnica: MySQL 8.0 Reference Manual, secciones CREATE TABLE, InnoDB Foreign Key Constraints y CHECK Constraints; PHP Manual, secciones PDO Prepared Statements y password_hash(). Estos manuales documentan la sintaxis y uso de las funciones citadas.

Alcance de este entregable: diseño propuesto y SQL de creación. No es una garantía de integración completa ni reemplaza pruebas de carga, seguridad, fiscales, restauración y aceptación con usuarios. Las decisiones de negocio no detalladas por el profesor deben confirmarse con el equipo.